



Mangystau Logistics

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК И ПОСЛЕДНЕГО КИЛОМЕТРА

# Область перевозит тот же груз на 8 000 км меньше

Диспетчер, который собирает из разрозненных заявок один рейс: попутные грузы вместе, обратная загрузка вместо порожнего хода. Работающий MVP на реальной дорожной сети Мангистау.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

[mangystau-logistics.vercel.app](https://mangystau-logistics.vercel.app)

Три экрана, живая база, карта области

## КОД

[github.com/Bakebekgithub/mangystau-logistics](https://github.com/Bakebekgithub/mangystau-logistics)

Next.js, PostgreSQL, 50 тестов

## МЕТОДОЛОГИЯ

[/methodology](#)

Каждая цифра с источником

# Машины в области ездят полупустыми, а село ждёт неделями

## ПОРОЖНИЙ ПРОБЕГ

**40%**

Цифра из кейса хакатона.  
Каждый второй-третий километр везёт воздух.

## ЗАЯВКИ ЖИВУТ В

**WhatsApp**

Голосовые, «надо арматуру завтра», нет ни учёта, ни истории цен.

## МЕЛКИЙ ГРУЗ В СЕЛО

**никто не берёт**

400 кг за 250 км не оправдывают выезда машины.

## ДОРОГИ ОБЛАСТИ

**+53%**

На столько дорога длиннее прямой линии — измерено по 4158 маршрутам.

## Почему это не решается объявлениями

- Биржа объявлений ждёт, что стороны **сами** найдут друг друга. Один груз — один водитель — один рейс.
- Никто не сводит четыре мелкие заявки в одну машину: это работа, а не поиск.
- Обратную загрузку водитель ищет вручную и обычно не находит — едет домой пустым.

## Наш ответ

Не доска объявлений, а **диспетчер**. Заказчик пишет сообщение — платформа сама решает, с какими другими грузами он поедет, в каком порядке и на какой машине, и предлагает водителю готовый рейс с ценой по каждому плечу.

# Маркетплейс ищет. Диспетчер — собирает.

## КАК СЕГОДНЯ — БИРЖА ОБЪЯВЛЕНИЙ

### Четыре заявки — четыре рейса

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Актау → Жанаозен, запчасти 1,8 т     | 303 км |
| Жанаозен → Мангистау, запчасти 5,5 т | 201 км |
| Актау → Тенге, арматура 3 т          | 311 км |
| Кызылтобе → Актау, мясо 3,5 т        | 111 км |

**926 км** суммарно, из них **половина порожняком**: каждая машина возвращается пустой.

## С ДИСПЕТЧЕРОМ — ОДИН РЕЙС

### Те же четыре груза, одна машина

Жанаозен → Мангистау → Актау → Тенге → Жанаозен. Груз выгружается там, где стоит следующий, а на обратном плече машина везёт мясо в Актау.

**318 км** вместо 926, **100% километров с грузом**, водителю платят **256 500 ₸** вместо одной ставки.

Это настоящий рейс из демо, а не пример на салфетке: движок собрал его сам из пула 48 заявок.

*Заявку создавать всё равно надо — но дальше начинается работа, которой на бирже нет: перебор комбинаций, порядок остановок, проверка веса и сроков.*

# От сообщения в мессенджере до выполненного рейса

1

## Заказчик пишет словами

надо 3 тонны  
арматуры из Актау в  
Жанаозен завтра до  
обеда

Разбор вытаскивает  
откуда, куда, что,  
сколько, к какому сроку.  
Заказчик видит, как его  
поняли, и правит.

2

## Ставит свою цену

Платформа показывает  
рекомендованный  
минимум по этому плечу.  
Сумму пишет заказчик —  
20 000, 50 000, сколько  
считает нужным.

3

## Движок собирает рейс

Перебирает комбинации  
заявок и порядок  
остановок, проверяет вес,  
рефрижератор и сроки.  
Считает километры по  
реальным дорогам.

4

## Водитель видит разбивку

Каждое плечо: что,  
откуда куда, кто  
отправляет и сколько  
платят. Может убрать  
один груз или назвать  
свою цену.

5

## Едет и отмечает

Взял рейс — открылись  
телефоны отправителей.  
«Забрал», «Доставил»;  
заказчик видит статус у  
себя.

### ЭКРАН ОТПРАВИТЕЛЯ

Одно поле ввода вместо формы. Свои  
заявки, кто повёз, номер водителя,  
статус.

### ЭКРАН ПЕРЕВОЗЧИКА

Профиль машины — тип кузова и  
тоннаж. Показываются только рейсы,  
которые в неё влезут.

### ЭКРАН АКИМАТА

Порожные коридоры области, сколько  
километров и топлива не поехало,  
обслужены ли малые села.

# Мы не выдумываем тариф региона. Цену ставит заказчик, платформа считает пол.

## Почему так, а не «ставка за тонно-километр»

Реальных фрахтовых ставок Мангистау у нас нет. Подставить выдуманную цифру — значит поставить весь расчёт на догадку: первый же вопрос «откуда ставка?» её сносит. Поэтому цена в системе — **это то, что предложил живой заказчик**, ровно как сегодня по телефону.

## Что мы действительно можем посчитать

- Расстояние — по настоящей дорожной сети, а не по прямой
- Расход топлива — с надбавкой за загрузку
- Цену дизеля — розница Казахстана, август 2026

Из этих трёх получается **минимум, ниже которого перевозчик едет в убыток**. Это подсказка, а не прайс.

ПРИМЕР: АКТАУ → ЖАНАОЗЕН, АРМАТУРА 3 Т

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Дорога                           | 151 км   |
| Топливо на груженое плечо        | 27 л     |
| × 335 ₸/л дизель                 | 9 045 ₸  |
| ÷ 0,38 — доля топлива в затратах | 23 800 ₸ |
| × доля кузова под грузом (100%)  | ×1,0     |

Рекомендуем от **24 000 ₸**

## Мелкий груз не стоит десятой части фуры

300 кг занимают десятую часть кузова, но кто-то всё равно едет весь маршрут. Поэтому доля кузова считается **не меньше 30%** — иначе рекомендация для села была бы издевательской

# 48 заявок, 18 машин, один прогон движка

## ОПЛАЧИВАЕМЫХ КИЛОМЕТРОВ

**78%**

Против **50%** — потолка, который физически недостижим без обратной загрузки.

## КИЛОМЕТРОВ НЕ ПОЕДЕТ

**7 963**

Против сценария «каждая заявка — свой рейс туда и обратно».

## ТОПЛИВА СЭКОНОМЛЕНО

**2 309 л**

= **773 000 ₸** по розничной цене дизеля.

## ЗАЯВОК ЗАКРЫТО

**41 / 48**

11 рейсами. Остальные 7 — вес, рефрижератор или срок.

## Экономика одного рейса — глазами водителя

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Заказчики предлагают (4 груза) | <b>256 500 ₸</b> |
| Топливо на рейс                | <b>-78 000 ₸</b> |
| Порожний пробег                | 0 км             |
| Дистанция                      | 1 001 км         |

Ни одна цифра заработка не придумана движком: это сумма

Mangystau Logistics · цифры с боевого депо, 20 августа 2026  
того, что предложили четыре живых заказчика.

## Что это меняет для области

- **6 малых удалённых пунктов** получили груз, который по отдельности никто бы не повёз
- Порожние коридоры видны акимату по именам: Кызылсай → Шетпе, Актау → Баскудук
- Тот же парк машин перевозит больше — без единого нового грузовика

# Что здесь настоящее, а что смоделировано

Разделено честно и открыто: у продукта есть страница методологии, где каждая цифра подписана источником. Ни один заказчик Мангистау не отдаст свою книгу заказов, поэтому спрос смоделирован — но смоделирован **из структуры самой области**, а не из случайных чисел.

| что                                   | статус        | источник и как проверить                                                                 |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 населённых пунктов области         | реальные      | OpenStreetMap, официальный API отношения области, лицензия ODbL                          |
| 4 160 дорожных расстояний между ними  | реальные      | OSRM по дорожной сети OSM — по дорогам, не по прямой                                     |
| Контур Мангистауской области на карте | реальный      | Собран из участков границы OSM, упрощён алгоритмом Рамера — Дугласа — Пекера             |
| Цена дизельного топлива, 335 ₸/л      | реальная      | Розница Казахстана, август 2026; отчётный диапазон 330–343, взята середина               |
| Порожний пробег в области, 40%        | реальный      | Цифра из кейса хакатона — сознательно чужая, чтобы базу нельзя было упрекнуть в подгонке |
| Кто что отправляет. 48 заявок         | смоделировано | Генератор по структуре области: города отправляют, села принимают, вес по населению      |

# Точный перебор, а не «примерно похоже»

## Что происходит внутри

- Для свободной машины отбираются заявки, которые она **физически** может взять: вес, рефрижератор для скоропорта, срок ещё не истёк
- Перебираются комбинации заявок, и для каждой ищется порядок остановок — **полным перебором** с тремя отсечениями
- Погрузка всегда раньше выгрузки; вес никогда не превышает вместимость; ветка отбрасывается, как только становится длиннее лучшей найденной
- Машины распределяются жадно, с пересчётом планов после каждого назначения — иначе половина заявок остаётся без рейса

## Почему это важно на питче

50 алгоритмических тестов на них 6 — на свойстве рекомендованной цены  
Маршрут оптимален для того числа заявок, которое водитель берёт за раз — это доказуемо, а не эвристика.

## Экономика считается честно

Тонкий момент, который решает, выдержит ли расчёт проверку: обратный груз **не экономит топливо этому водителю** — он едет те же километры, они просто становятся оплачиваемыми.

Реально сэкономленное топливо — **региональное**: второму заказчику больше не нужен отдельный выезд. Поэтому экономия всегда считается против базы «каждая заявка — свой рейс туда и обратно», как область работает сегодня.

Маршрут в расчёте **замыкается назад к базе** — иначе экономию можно было бы «улучшить», просто бросив машину в конечной точке.

## Мы сами отказались от красивой цифры

Первая версия базы давала «64% километров не поедет». Она была завышена, и мы пересчитали её к цифре кейса — 40%. Слайд с результатом стал скромнее, зато он верный.



# Работающий продукт, а не макет

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Next.js 16 · React 19 · TypeScript

Один адрес, три роли, адаптивная вёрстка: у водителя это телефон, у акимата — монитор.

## БАЗА ДАННЫХ

### PostgreSQL (Neon)

7 таблиц. Локально — та же самая Postgres в WASM, так что схема одна и та же, без «у меня работало».

## КАРТА

### Leaflet, свой контур области

Без сторонних тайлов: карта не зависит от чужого сервера и не отвалится на сцене из-за интернета.

## Разбор сообщений — два независимых пути

Первый — модель Claude со строгой схемой ответа. Второй — **словарь региона**: 65 пунктов вместе с казахскими и русскими написаниями, единицы веса, «завтра до обеда».

Второй путь не заглушка, а полноценная реализация того же контракта — 12 тестов. **Демо работает без интернета и без ключа**, и на экране всегда видно, чем разобрано.

## Что проверяется автоматически

- Порядок остановок: погрузка раньше выгрузки, вес в пределах кузова
- Экономика: маршрут замкнут, база считается одинаково для всех
- Свойства рекомендованной цены: растёт с расстоянием, мелкий груз не дешевеет до абсурда

- Разбор: казахские и русские названия, единицы веса, кириллица в границах слов

# Полный цикл за две минуты, на настоящих API

1

## Пишем заявку

Своими словами, как в мессенджере. Смотрим, как её поняли.

2

## Ставим цену

Платформа советует минимум — ставим своё число.

3

## Открываем перевозчика

Наша заявка уже в рейсе, первой в списке, с ценой и разбивкой.

4

## Торгуемся

Водитель просит больше — заказчик соглашается у себя.

5

## Берём рейс и едем

Открылись телефоны. «Забрал», «Доставил» — статус виден заказчику.

6

## Смотрим область

Экран акимата: сколько километров и топлива не поехало.

## Демо-режим встроен в продукт

Вкладка **«Демо»** проходит эти шаги сама, дёргая те же самые эндпоинты, что и живой пользователь. Ничего не имитируется: каждый шаг — реальный запрос к реальной базе.

## Состояние воспроизводимо

Спрос генерируется от фиксированного зерна, поэтому на репетиции и на сцене область выглядит одинаково. Питч, который меняет форму между прогоном и выступлением, — это питч, который ломается.

# Что осталось за рамками MVP — и что дальше

## СОЗНАТЕЛЬНО НЕ ДЕЛАЛИ

- **Личные кабинеты и вход.** Роль выбирается вкладкой — на демо это быстрее, в проде это первое, что появится
- **Оплата и эскроу.** Стороны рассчитываются как сегодня; платформа фиксирует договорённость
- **Документы и страхование груза.** Требует юридической части, не проверяется за сутки
- **GPS-трекинг.** Сейчас статус отмечает водитель кнопкой
- **Реальные фрахтовые ставки.** Их у нас нет — и мы не стали их выдумывать

## СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

- **Дозагрузка попутного рейса.** «Я еду Актау → Бейнеу, свободно 3 тонны» — движок докидывает груз и ищет обратку
- **Ставки из фактических сделок.** Когда через систему пройдут первые рейсы, рекомендация перестанет опираться на допущение
- **Приём заявок прямо из WhatsApp.** Канал, где они уже живут; разбор готов
- **Регулярные маршруты села.** Расписание вместо ожидания попутки

Одна цифра в коде — и рекомендованный минимум

переключается на реальные ставки: `fuelShareOfOperatingCost` .

Это заложено намеренно.

# Тот же парк машин. Больше перевезённого груза. Ни одной выдуманной цифры.

ОПЛАЧИВАЕМЫХ КИЛОМЕТРОВ

**78%**

потолок без обратной загрузки — 50%

НЕ ПОЕДЕТ ПО ОБЛАСТИ

**7 963 км**

2 309 литров топлива, 773 000 т

РАБОТАЕТ ПРЯМО СЕЙЧАС

**3 экрана**

живая база, карта, 50 тестов

ПРИЛОЖЕНИЕ И КОД

[mangystau-logistics.vercel.app](https://mangystau-logistics.vercel.app)

[github.com/Bakebekgithub/mangystau-logistics](https://github.com/Bakebekgithub/mangystau-logistics)

КЕЙС

Цифровая платформа грузоперевозок  
и последнего километра · Мангистауская область